

华中师范大学 2010--2011 学年第一学期

____专业____级《概率统计》期末试卷 (A)
 考试形式: (闭卷) 考试时间-----监考老师: -----

一、填空题 (共 20 分, 每小题 2 分)

1. 设 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.7, A, B$ 独立, 则 $P(B\bar{A}) = \underline{0.28}$.
2. 一袋中装有 5 只球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5. 在袋中同时取 3 只, 最大号码为 4 的概率是 $\underline{0.3}$.
3. 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $P(X=1) = P(X=2)$, 则 $P(X=4) = \underline{\frac{2}{3}e^{-2}}$.
4. 设随机变量服从 $\begin{pmatrix} X & -1 & 0 & 3 \\ P & 0.7 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$, 则 $E(X) = \underline{-0.4}$, $D(X) = \underline{1.44}$.
5. 若 $X \sim N(3, 9)$, 则 $P\{|X| < 6\} = \underline{\Phi(1) + \Phi(3) - 1}$ (用标准正态分布函数表示).
6. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ke^{-\frac{1}{2}x} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $k = \underline{0.5}$,
 $P(X=2) = \underline{0}$.
7. 设随机变量 X 的数学期望 $EX = \mu$, 方差 $DX = \sigma^2$, 则由切比雪夫不等式有
 $P(|X - \mu| < 5\sigma) \geq \underline{\frac{24}{25}}$.
8. 设 n_A 是 n 次独立试验中事件 A 发生的次数, p 为 A 在每次试验中发生的概率, 则对任意的
 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = \underline{0}$.
9. 若总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是来自 X 的样本, 令统计量
 $Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$, 则当 $c = \underline{\frac{1}{3\sigma^2}}$ 时, cY 服从 χ^2 分布, 自由度为 $\underline{2}$.
10. 设总体 X 的均值 μ 已知, 方差 σ^2 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X 的一个样本,
 $\hat{\sigma}^2 = C \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 则 $C = \underline{\frac{1}{n}}$.

二、选择题（共 10 分，每小题 2 分）

1、设随机变量 X 在 $[2,4]$ 上服从均匀分布，则 $P\{3 < X < 4\} =$ (B)

- A. $P\{1.5 < X < 2.5\}$ B. $P\{2.25 < X < 3.25\}$
C. $P\{3.5 < X < 4.5\}$ D. $P\{4.5 < X < 5.5\}$

2、设相互独立的随机变量 X, Y 具有同一分布，且 X 的分布律为 (A)

$$\begin{pmatrix} X & 1 & 2 \\ P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

令 $Z = \max\{X, Y\}$ ，则 $P\{Z = 1\} =$ () .

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 1

3、如果 X 和 Y 满足 $D(X+Y) = D(X-Y)$ ，则必有 (B)

- A. X 与 Y 独立 B. X 与 Y 不相关
C. $D(Y) = 0$ D. $D(X) \cdot D(Y) = 0$

4、设 1,2,2,3,4 为来自均匀分布总体 $U(0, \theta)$ 的样本值，则未知参数 θ 的最大似然估计为 (C)

- A. 1.2 B. -1 C. 4 D. 2.4

5、设总体 $X \sim (\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ^2 均未知，现从中抽取容量为 n 的样本， $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差，则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 (A)

- A. $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$ B. $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}(n-1))$
C. $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$ D. $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}(n-1))$

三、计算及证明（共 60 分，每小题 10 分）

1、设某地区应届初中毕业生有 70% 报考普通高中，20% 报考中专，10% 报考职业高中，录取率分别为 90%，75%，85%，试求：

- (1) 随机调查学生，他如愿以偿的概率；
(2) 若某位学生按志愿被录取了，那么他报考普通高中的概率是多少？

解：A 表示该学生被录取， B_1 表示该生报考普通高中， B_2 表示该生报考中专， B_3 表示

该生报考职业高中.

$$(1) \quad P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i) = 0.865 \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) \quad P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = 0.7283 \quad (5 \text{ 分})$$

2、证明题:

若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

解法一: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 的分布函数为

$$P\{Z \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq x\right\} = P\{X \leq \sigma x + \mu\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\mu + \sigma x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \quad (5 \text{ 分})$$

令 $\frac{x - \mu}{\sigma} = u$, 得

$$P\{Z \leq x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du = \Phi(x)$$

$$\text{所以 } Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1). \quad (5 \text{ 分})$$

解法二: 令 $g(x) = \frac{x - \mu}{\sigma}$, 则

$g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调递增

其反函数为 $h(z) = \sigma z + \mu$, $h'(z) = \sigma$, $z \in (-\infty, +\infty)$ (4 分)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \text{ 的密度函数为 } f_Z(z) = f_X(h(z)) \cdot h'(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

$$\text{所以 } Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1). \quad (6 \text{ 分})$$

3、已知随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$\begin{array}{c} X \\ \backslash \\ Y \end{array}$	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$

1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
---	---------------	---------------	---------------

试求: (1) $D(X)$, $D(Y)$, $\text{cov}(X, Y)$

(2) 问 X, Y 是否相关, 是否独立。

解: (1) X 与 Y 的边缘分布律分别为

$$\begin{pmatrix} X & -1 & 0 & 1 \\ P & \frac{3}{8} & \frac{2}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} Y & -1 & 0 & 1 \\ P & \frac{3}{8} & \frac{2}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$$

$$E(X) = E(Y) = 0 \quad E(XY) = 0 \quad E(X^2) = E(Y^2) = \frac{6}{8}$$

$$D(X) = D(Y) = \frac{6}{8} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

(2) $\text{cov}(X, Y) = 0$, 从而 $\rho_{XY} = 0$

所以 X 与 Y 不相关。

又 $P\{X = -1, Y = -1\} \neq P\{X = -1\}P\{Y = -1\}$, 故二者不独立。 (4 分)

4、已知 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Axe^{-y} & 0 < x < y < +\infty, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

求: ① 常数 A ; ② $P(X + Y < 2)$; ③ 边缘密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 。

解、① 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} Axe^{-y} dx dy = 1$

得到 $A = 1$ (3 分)

$$\text{② } P(X + Y < 2) = \int_0^1 dx \int_x^{2-x} xe^{-y} dy = \int_0^1 (xe^{-x} - xe^{x-2}) dx = 1 - 2e^{-1} - e^{-2} \quad (3 \text{ 分})$$

③ 显然, 当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = 0$,

$$\text{当 } x > 0 \text{ 时, } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_x^{+\infty} xe^{-y} dy = xe^{-x}$$

$$\text{即 } f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{同理, 可得 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}y^2e^{-y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

5、规定某种药液每瓶容量的为 μ 毫升，实际灌装时其量总有一定的波动。假定灌装量的方差 $\sigma^2 = 1$ ，每箱装 36 瓶，试求一箱中各瓶的平均灌装量与规定值 μ 相差不超过 0.3 毫升的概率？（结果请用标准正态分布函数表示）

解：记一箱中 36 瓶药液的灌装量为 $X_1, X_2, \dots, X_{36}$ ，它们是来自均值为 μ ，方差 $\sigma^2 = 1$ 的总体的样本。本题要求的是事件

$$|\bar{X} - \mu| \leq 0.3$$

的概率。根据定理的结果，

$$P\{|\bar{X} - \mu| \leq 0.3\} = P\{-0.3 \leq \bar{X} - \mu \leq 0.3\} = P\left\{-\frac{0.3}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{0.3}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{0.3}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{-0.3}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

(6 分)

$$= 2\Phi\left(\frac{0.3}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - 1 = 2\Phi(1.8) - 1$$

(4 分)

6、设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ ， θ 为未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的一个样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为一相应的样本值，求未知参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量。

解：矩估计：

$$\mu_1 = \int_0^1 x \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}.$$

由此得 $\theta = \left(\frac{\mu_1}{1-\mu_1}\right)^2.$

令 $\mu_1 = A_1 = \bar{X}$ ，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}\right)^2.$ (5 分)

最大似然估计：

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一个样本值。似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1}) = \theta^{\frac{n}{2}} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\sqrt{\theta}-1}$$

$$\ln L(\theta) = \frac{\theta}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L = \frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\text{得 } \theta \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\theta} = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln x_i \right)^2}$$

$$\text{得 } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta} = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln X_i \right)^2} \quad (5 \text{ 分})$$

四、应用题（共 10 分，每小题 10 分）

某厂用自动包装机装箱，额定标准为每箱重 100kg，设每箱质量服从正态分布， $\sigma = 1.15$ ，某日开工后，随机抽取 10 箱，称得质量(kg)为

99.3, 98.9, 101.0, 99.6, 98.7, 102.2, 100.8, 99.8, 100.9, 101.5

现取显著水平 $\alpha = 0.05$ ，试检验下面假设

$$H_0: \mu = 100, \quad H_1: \mu \neq 100$$

是否成立.

(附: $Z_{0.05} = 1.645, Z_{0.025} = 1.96, t_{0.05}(9) = 1.8331, t_{0.025}(9) = 2.2622, t_{0.05}(10) = 1.8125,$

$t_{0.025}(10) = 2.2281$)

解: 检验假设 $H_0: \mu = 100, \quad H_1: \mu \neq 100$

$$\text{检验统计量 } Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad (3 \text{ 分})$$

显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，查表可得 $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$

$$\text{拒绝域为 } |z| > z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96 \quad (3 \text{ 分})$$

经计算得样本均值是 $\bar{x} = 100.27$

$$\text{检验统计量的值为 } |z| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = 1.724 \quad (2 \text{ 分})$$

所以，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，接受原假设，表明这天包装机正常工作。(2 分)